Protocolo de Revisão Sistemática Terciária

Evidence-Based AI Applications in Higher Education:
Uma Revisão Sistemática Terciária sobre Aplicações de
Inteligência Artificial no Ensino Superior

Luiza de Campos Velasque Figueiredo
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Campus Alegrete – RS – Brasil
luizavelasque.aluno@unipampa.edu.br

2026

Resumo

Este documento descreve o protocolo de uma Revisão Sistemática Terciária (RST) sobre aplicações de Inteligência Artificial (IA) no Ensino Superior, elaborado em conformidade com as diretrizes de Kitchenham e Charters [3], o *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* 2020 (PRISMA 2020) [5] e a ferramenta AMSTAR 2 [8]. O protocolo foi registrado previamente à execução da busca com o objetivo de mitigar vieses de relatório e de publicação. A RST sintetiza evidências provenientes de estudos secundários, revisões sistemáticas, mapeamentos sistemáticos, scoping reviews e meta-análises, publicados entre 2019 e 2026, abordando quatro questões de pesquisa fundamentais: (RQ1) domínios de aplicação da IA no Ensino Superior; (RQ2) benefícios reportados; (RQ3) desafios de implementação, limitações metodológicas e preocupações éticas; e (RQ4) lacunas e tendências de pesquisa. O protocolo detalha a estratégia de busca construída com base no framework PICOC, os critérios de elegibilidade definidos a priori, o processo de seleção em conformidade com o fluxograma PRISMA 2020, o instrumento de avaliação da qualidade metodológica, o formulário de extração de dados e a estratégia de síntese qualitativa dos resultados. O presente protocolo visa contribuir para a transparência, a reprodutibilidade e o rigor metodológico da síntese terciária de evidências sobre IA no Ensino Superior.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Ensino Superior; Revisão Sistemática Terciária; PRISMA 2020; IA Generativa; Learning Analytics; Síntese de Evidências.

Sumário

1 Protocolo de Pesquisa **4**
- 1.1 Objetivo Geral . . . 4
- 1.2 Objetivos Específicos . . . 4
- 1.3 Questões de Pesquisa . . . 5

2 Estratégia de Busca **5**
- 2.1 Estratégia PICOC . . . 5
- 2.2 Bases de Dados . . . 5
- 2.3 Fundamentação e Construção da String de Busca . . . 7
- 2.4 String de Busca Final . . . 8
- 2.5 Validação da Estratégia de Busca . . . 9
  - 2.5.1 Fundamentação Metodológica . . . 9
  - 2.5.2 Resultado da Validação . . . 9
  - 2.5.3 Critério de Validação . . . 9
  - 2.5.4 Artigos de Controle (*Gold Standard*) . . . 10
  - 2.5.5 Interpretação dos Resultados e Refinamento . . . 11

3 Critérios de Elegibilidade **11**
- 3.1 Critérios de Inclusão . . . 12
- 3.2 Critérios de Exclusão . . . 12

4 Processo de Seleção dos Estudos **13**
- 4.1 Exportação dos Resultados e Gerenciamento Bibliográfico . . . 13
- 4.2 Identificação e Remoção de Duplicatas . . . 14
- 4.3 Triagem por Título e Resumo . . . 14
- 4.4 Avaliação do Texto Completo . . . 14
- 4.5 Resolução de Incertezas e Garantia de Consistência . . . 15
- 4.6 Registro de Motivos de Exclusão . . . 15
- 4.7 Fluxograma PRISMA 2020 . . . 15

5 Avaliação da Qualidade Metodológica **15**

6 Formulário de Extração de Dados **17**
- 6.1 Grupo I — Dados de Identificação . . . 17
- 6.2 Grupo II — Dados Metodológicos . . . 18
- 6.3 Grupo III — Dados de Conteúdo por RQ . . . 18

7 Síntese dos Dados **21**
- 7.1 Síntese Narrativa Estruturada . . . 21
- 7.2 Categorização Temática . . . 21
- 7.3 Análise de Convergências e Divergências . . . 22
- 7.4 Representação dos Resultados . . . 22
- 7.5 Identificação e Tratamento de Sobreposição entre Estudos Incluídos . . . 22

8 Ameaças à Validade e Limitações do Protocolo **23**
8.1 Viés de Publicação 23
8.2 Viés de Seleção 23
8.3 Heterogeneidade dos Estudos Incluídos 24
8.4 Revisora Única e Atualização Futura 24

1 Protocolo de Pesquisa

Este protocolo foi elaborado segundo as diretrizes de Kitchenham e Charters [3] para a condução de Revisões Sistemáticas da Literatura em Engenharia de Software, devidamente adaptadas ao contexto de uma Revisão Sistemática Terciária (RST). A estrutura segue, adicionalmente, as recomendações do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) e da rede EQUATOR, garantindo transparência, reprodutibilidade e rastreabilidade metodológica em todas as etapas do processo investigativo. O protocolo foi registrado previamente à execução da busca, conforme prática amplamente recomendada para minimizar vieses de publicação e de relatório [5].

Uma RST sintetiza evidências provenientes de estudos secundários, revisões sistemáticas, mapeamentos sistemáticos e meta-análises, com o objetivo de produzir uma análise crítica de ordem superior sobre o estado da arte de determinado campo científico. Enquanto as revisões sistemáticas tradicionais agregam estudos primários, a RST agrega revisões, possibilitando uma visão panorâmica e metodologicamente rigorosa do conjunto de evidências acumuladas sobre um tema [3]. Esse nível adicional de síntese é particularmente relevante em áreas de expansão acelerada, como a aplicação da Inteligência Artificial no Ensino Superior, nas quais o volume de revisões sistemáticas cresce em ritmo que torna impraticável a síntese direta de estudos primários sem uma camada terciária de organização e análise crítica.

1.1 Objetivo Geral

Analisar criticamente as evidências consolidadas sobre aplicações de Inteligência Artificial (IA) no Ensino Superior a partir de estudos secundários, revisões sistemáticas, mapeamentos sistemáticos e meta-análises, identificando domínios de aplicação, benefícios reportados, desafios de implementação e preocupações éticas, além de lacunas e tendências de pesquisa presentes na literatura científica internacional publicada entre 2019 e 2026.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos foram derivados diretamente das Questões de Pesquisa (RQ1–RQ4) e orientam tanto a extração quanto a síntese dos dados. Cada objetivo específico possui correspondência biunívoca com uma RQ, garantindo a coerência interna do protocolo e a rastreabilidade dos achados ao longo de todas as etapas da RST:

- **OE1** — Mapear e categorizar as principais aplicações de Inteligência Artificial no Ensino Superior reportadas nos estudos secundários incluídos, em correspondência com RQ1;
- **OE2** — Identificar e sistematizar os benefícios mais frequentemente relatados na literatura acerca do uso de IA no Ensino Superior, em correspondência com RQ2;
- **OE3** — Analisar os desafios de implementação, as limitações metodológicas e as preocupações éticas discutidas nos estudos secundários, em correspondência com RQ3;
- **OE4** — Identificar lacunas de pesquisa e tendências futuras apontadas pelos autores dos estudos analisados, subsidiando a construção de uma agenda de pesquisa para a área, em correspondência com RQ4.

1.3 Questões de Pesquisa

As Questões de Pesquisa (RQs) foram consolidadas em quatro perguntas definitivas, formuladas após revisão crítica das versões preliminares do protocolo e alinhamento com os objetivos específicos e o formulário de extração. A formulação adotada segue a estrutura recomendada por Kitchenham e Charters [3], priorizando clareza, delimitação do escopo e verificabilidade empírica. As RQs estão integralmente espelhadas nos Objetivos Específicos (OE1–OE4) e no Formulário de Extração de Dados (Seção 6), assegurando a coerência metodológica e a rastreabilidade vertical do protocolo.

- **RQ1:** Quais são as principais aplicações de Inteligência Artificial no Ensino Superior reportadas em revisões sistemáticas da literatura?
- **RQ2:** Quais benefícios são relatados na literatura sobre o uso de IA no Ensino Superior?
- **RQ3:** Quais desafios de implementação, limitações metodológicas e preocupações éticas são discutidos nos estudos secundários analisados?
- **RQ4:** Quais lacunas de pesquisa e tendências futuras são identificadas nos estudos analisados?

2 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi estruturada segundo a abordagem PICOC (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context*), conforme descrito na Tabela 1. A construção da string seguiu o método de decomposição por blocos booleanos proposto por Kitchenham e Charters [3], no qual cada bloco corresponde a um eixo conceitual da questão de pesquisa, combinados entre si pelo operador lógico AND. A estratégia foi desenvolvida de forma iterativa e validada por meio de teste de sensibilidade com artigos de controle (*gold standard*), antes de sua execução definitiva nas bases de dados selecionadas (Seção 2.5).

2.1 Estratégia PICOC

2.2 Bases de Dados

A busca foi conduzida nas seguintes bases de dados digitais, selecionadas por sua relevância, cobertura e indexação para as áreas de Tecnologia Educacional, Ciência da Computação e Educação Superior. A Tabela 2 apresenta o número de registros brutos recuperados em cada base após a execução da string de busca.

- **Scopus** — base multidisciplinar da Elsevier, com ampla cobertura de periódicos internacionais de Educação e Computação revisados por pares; maior base de dados de resumos e citações de literatura científica indexada internacionalmente;
- **IEEE Xplore** — repositório do *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), referência em publicações de Engenharia de Software, Sistemas Inteligentes e Tecnologia Educacional;
- **ACM Digital Library** — acervo da *Association for Computing Machinery* (ACM), referência em Computação Aplicada à Educação e Interação Humano-Computador.

Tabela 1: Estratégia PICOC aplicada ao protocolo de Revisão Sistemática Terciária

Elemento	**Descrição**
Population	Instituições e contextos de Ensino Superior (*higher education, university, undergraduate, postgraduate, tertiary education*)
Intervention	Aplicações de Inteligência Artificial, incluindo IA clássica (*learning analytics*, sistemas tutores inteligentes, aprendizagem adaptativa) e IA Generativa (*large language models*, chatbots, ferramentas de geração de conteúdo)
Comparison	Não se aplica, revisão terciária de natureza exploratória e descritiva, sem grupo de controle definido
Outcome	Aplicações identificadas, benefícios reportados, desafios, limitações, preocupações éticas, lacunas e tendências de pesquisa (capturados na etapa de extração, não na string de busca)
Context	Estudos secundários e terciários: revisões sistemáticas da literatura, mapeamentos sistemáticos, scoping reviews, meta-análises, umbrella reviews e revisões de revisões

A Web of Science (WoS) foi inicialmente considerada para composição do corpus de busca. Contudo, em razão de restrições de acesso institucional verificadas durante a fase de planejamento, a execução da string nessa base não foi realizada. Sua referência foi removida do protocolo para preservar a rastreabilidade e a consistência entre as bases declaradas e os registros efetivamente recuperados, em conformidade com o Item 7 do PRISMA 2020 [5]. A cobertura das três bases selecionadas foi considerada suficiente para os objetivos da RST, dado que Scopus e IEEE Xplore indexam amplamente os periódicos de referência da área [1, 2].

Tabela 2: Registros brutos recuperados por base de dados

Base de Dados	**Registros Recuperados**
Scopus	936
ACM Digital Library	1.217
IEEE Xplore	336
Total bruto	**2.489**

Não foram impostas restrições quanto ao idioma na etapa de busca; contudo, apenas estudos disponíveis em inglês ou português foram incluídos na etapa de triagem, conforme o critério CI5 (Seção 3). A string foi adaptada à sintaxe específica de cada base de dados, mantendo equivalência semântica entre todas as versões. As adaptações sintáticas por base estão descritas na Seção 2.4 e foram integralmente documentadas no relatório de execução da busca.

2.3 Fundamentação e Construção da String de Busca

A string de busca desta RST foi construída por meio de um processo de refinamento iterativo, conforme recomendado por Kitchenham e Charters [3], e estruturada em três blocos booleanos correspondentes aos elementos Intervention, Population e Context do framework PICOC.

Bloco 1 — Intervenção (Tecnologias de IA). Cobre de forma intencional tanto a IA clássica quanto a IA Generativa, reconhecendo a bifurcação terminológica observada na literatura ao longo do período 2019–2026. Estudos anteriores a 2022 tendem a utilizar termos como *learning analytics*, *intelligent tutoring systems* e *adaptive learning*; estudos posteriores a 2022 adotam predominantemente *generative AI*, *large language model** e *chatbot**. A cobertura dupla é metodologicamente necessária para garantir sensibilidade adequada ao longo de toda a janela temporal do protocolo. O truncamento por asterisco (`*`) em `LLM*` e `chatbot*` captura variações morfológicas (*chatbots, LLMs*) sem ampliar o risco de recuperação de falsos positivos quando combinado com os demais blocos.

Adicionalmente, foram incorporados ao Bloco 1 os termos `"ChatGPT"`, `"GPT-4"`, `"Microsoft Copilot"`, `"GitHub Copilot"` e `"Gemini"`, reconhecendo que estudos publicados após 2022 frequentemente utilizam esses termos diretamente no título e no resumo, sem recorrer necessariamente às expressões *generative AI* ou *large language model*. A inclusão é metodologicamente justificada pela necessidade de sensibilidade adequada para o subperíodo 2022–2026, no qual ferramentas específicas se tornaram objeto central de estudo em si mesmas. O impacto sobre a precisão é esperado como marginal, dado que os Blocos 2 e 3 mantêm função filtrante sobre os resultados recuperados. O efeito real da expansão foi verificado nos artigos de controle: todos os cinco estudos *gold standard* (GS1–GS5) continuaram sendo recuperados após a expansão, sem acréscimo de falsos positivos entre as referências de controle testadas.

Bloco 2 — População (Ensino Superior). Utiliza terminologia internacionalmente padronizada para o contexto universitário, incluindo variantes britânicas (*tertiary education*), norte-americanas (*postsecondary education*) e genéricas (*university education, higher education*). Os termos *undergraduate*, *postgraduate* e *college* foram deliberadamente removidos deste bloco para reduzir ambiguidade e ruído, dado que o Bloco 3 já exerce função filtrante suficiente ao restringir os resultados a estudos secundários. Os quatro termos mantidos, *higher education*, *tertiary education*, *postsecondary education* e *university education*, estão presentes em, ao menos, quatro dos cinco artigos de controle *gold standard* (GS1–GS5), como verificado no teste de sensibilidade descrito na Seção 2.5. Sua combinação por `OR` garante cobertura abrangente da terminologia internacionalmente adotada para o contexto universitário, conforme observado nos estudos de Zawacki-Richter et al. [9], Crompton e Burke [2] e Bond et al. [1].

Bloco 3 — Contexto (Tipo de Estudo Secundário/Terciário). Inclui todos os tipos de síntese de evidências relevantes para uma RST: revisões sistemáticas (*systematic review, systematic literature review*), mapeamentos (*systematic mapping, mapping review, mapping study*), revisões de escopo (*scoping review*), meta-análises (*meta-analysis*), sínteses de evidências (*evidence synthesis*) e, especialmente, revisões de ordem terciária (*umbrella review, review of reviews, tertiary review*). A inclusão dos termos terciários é justificada pelo crescimento recente de revisões de revisões no campo de IA educacional, como

demonstrado pelo estudo de Bond et al. [1], e garante que a RST capture seu espelho metodológico mais próximo.

O processo iterativo de refinamento envolveu: (i) elaboração de uma string inicial ampla a partir dos termos PICOC; (ii) análise crítica termo a termo, avaliando o risco de recuperação de falsos positivos e o impacto sobre o recall; (iii) teste de sensibilidade com os artigos de controle *gold standard* (Seção 2.5); e (iv) ajuste sintático por base, preservando equivalência semântica. Os resultados do teste de sensibilidade e o número de registros recuperados por base foram registrados no relatório de execução.

2.4 String de Busca Final

A string de busca adotada como versão principal neste protocolo é apresentada a seguir. Trata-se de uma string unificada e balanceada, que substitui versões múltiplas anteriores em favor de uma estratégia singular e reproduzível, adaptada sintaticamente a cada base sem alteração dos termos ou da lógica booleana subjacente.

```
( "artificial intelligence" OR "generative AI"
  OR "large language model*" OR "LLM*"
  OR "ChatGPT" OR "GPT-4"
  OR "Microsoft Copilot" OR "GitHub Copilot" OR "Gemini"
  OR "intelligent tutoring system*" OR chatbot*
  OR "learning analytics" OR "adaptive learning" )
AND
( "higher education" OR "tertiary education"
  OR "postsecondary education" OR "university education" )
AND
( "systematic review" OR "systematic literature review"
  OR "scoping review" OR "meta-analysis"
  OR "systematic mapping" OR "mapping review" OR "mapping study"
  OR "umbrella review" OR "review of reviews" OR "tertiary review"
  OR "evidence synthesis" )
```

Justificativa do escopo de campos de busca. Na base Scopus, a string foi aplicada aos campos de título, resumo e palavras-chave (`TITLE-ABS-KEY`). Essa restrição é metodologicamente necessária em revisões terciárias: os termos do Bloco 3 (*systematic review, meta-analysis* etc.) somente são informativos quando presentes nesses campos estruturados. A busca em texto completo capturaria estudos primários que meramente citam revisões em suas seções de referências, introduzindo volume expressivo de falsos positivos e comprometendo a especificidade da estratégia. Nas bases IEEE Xplore e ACM Digital Library, a string foi aplicada aos campos de título e resumo, conforme as opções de pesquisa avançada disponíveis em cada interface.

Adaptações sintáticas por base:

- **Scopus:** Utilizado o campo `TITLE-ABS-KEY`. O operador de truncamento `*` é nativo. A string foi inserida diretamente na interface de busca avançada.
- **IEEE Xplore:** Utilizada a busca avançada com campos *Abstract* e *Document Title*. Verificado suporte a truncamento por `*`; os ajustes realizados foram documentados no relatório de execução.

- **ACM Digital Library:** Utilizado o campo *Abstract* combinado com *Title*. A ACM aceita operadores booleanos padrão e aspas para frases exatas; o comportamento do truncamento foi verificado e eventuais ajustes registrados no relatório de execução.

Todas as adaptações foram integralmente registradas no relatório de execução da busca, incluindo: data de execução, interface/versão da base, número de resultados brutos retornados e eventuais mensagens de erro ou limitações de sintaxe. As strings exatas aplicadas em cada base estão reproduzidas no Apêndice do protocolo.

2.5 Validação da Estratégia de Busca

2.5.1 Fundamentação Metodológica

Conforme recomendado por Kitchenham e Charters [3], a estratégia de busca deve ser validada antes de sua execução completa nas bases de dados. O método de validação adotado neste protocolo é o teste de sensibilidade com artigos de controle (*gold standard*), procedimento que consiste em verificar se a string é capaz de recuperar um conjunto de artigos previamente selecionados por sua alta relevância temática e reconhecimento metodológico na área de pesquisa.

A lógica subjacente ao teste é a seguinte: caso a string seja incapaz de recuperar estudos amplamente reconhecidos como referências fundamentais do campo, isso indica insuficiência de sensibilidade (*recall*) na estratégia, exigindo revisão antes do prosseguimento. Por outro lado, uma string que recupera todos os artigos de controle, mas retorna volume excessivo de resultados irrelevantes, indica problema de precisão, sugerindo necessidade de restrição adicional. O equilíbrio entre sensibilidade e precisão constitui, portanto, o objetivo do processo iterativo de refinamento descrito na Seção 2.3.

2.5.2 Resultado da Validação

A estratégia de busca foi submetida ao teste de sensibilidade com os cinco artigos de controle (*gold standard*) previamente selecionados (GS1–GS5), executado na base Scopus com o campo `TITLE-ABS-KEY`. Todos os cinco artigos de controle foram recuperados pela string, confirmando a adequação da estratégia em termos de sensibilidade (*recall*). Esse resultado atesta que os três blocos booleanos cobrem de forma satisfatória os principais subdomínios temáticos da RST, IA clássica, IA Generativa, *learning analytics* e revisões terciárias, e que a janela temporal do protocolo é suficientemente abrangente para capturar estudos fundacionais e recentes do campo. A string foi, portanto, aprovada para execução definitiva nas demais bases de dados, sem necessidade de alterações, em conformidade com o critério de validação estabelecido neste protocolo.

2.5.3 Critério de Validação

O critério de aprovação para a estratégia de busca é a recuperação de pelo menos quatro dos cinco artigos de controle em pelo menos uma das bases de dados executadas. Caso menos de quatro artigos de controle sejam recuperados, a string deverá ser revisada antes de prosseguir com a busca completa. O resultado do teste, incluindo a base onde cada artigo foi ou não recuperado, o campo de busca utilizado e eventuais ajustes realizados, deverá ser registrado no relatório de execução da busca.

2.5.4 Artigos de Controle (*Gold Standard*)

Os cinco artigos de controle foram selecionados com base nos seguintes critérios: (i) são estudos secundários (revisões sistemáticas, scoping reviews ou meta-revisões sistemáticas); (ii) têm foco temático central no uso de IA no Ensino Superior; (iii) são amplamente citados e reconhecidos como referências metodológicas e empíricas do campo; (iv) cobrem coletivamente os principais subdomínios temáticos da RST (IA clássica, IA Generativa, *learning analytics*, revisões terciárias e contextos geográficos distintos); e (v) apresentam alta aderência aos três blocos da string de busca.

Tabela 3: Artigos de controle (*gold standard*) para validação da estratégia de busca

Ref.	Artigo	Tipo	Aderência	Finalidade na Validação
GS1	Zawacki-Richter, O.; Marín, V. I.; Bond, M.; Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, 16, Article 39.	Revisão Sistemática	Alta	Artigo fundacional do campo; mais de 1.200 citações. Testa os três blocos da string simultaneamente. Recuperação obrigatória: falha indica problema crítico de sensibilidade.
GS2	Crompton, H.; Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of the field. *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, 20, Article 22.	Revisão Sistemática (PRISMA)	Alta	Revisão sistemática mais citada do período 2016–2022. Indexada em Scopus. Valida cobertura de sistemas tutores inteligentes, *learning analytics* e IA assistiva.
GS3	Bond, M. et al. (2024). A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour. *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, 21, Article 4.	Meta-Revisão Sistemática (*umbrella review*)	Alta	Espelho metodológico direto desta RST. Valida os termos *umbrella review* e *evidence synthesis* do Bloco 3. Recuperação testa sensibilidade para revisões terciárias.

continua na próxima página

(continuação da Tabela 3)

Ref.	Artigo	Tipo	Aderência	Finalidade na Validação
GS4	Ouyang, F.; Zheng, L.; Jiao, P. (2022). Artificial intelligence in online higher education: a systematic review of empirical research from 2011 to 2020. *Educ. Inf. Technol.*, 27, 7893–7925.	Revisão Sistemática	Alta	Cobre *learning analytics* e aprendizagem adaptativa no contexto de ensino a distância. Valida a cobertura dos termos clássicos do Bloco 1 combinados com o Bloco 2.
GS5	Salas-Pilco, S. Z.; Yang, Y. (2022). Artificial intelligence applications in Latin American higher education: a systematic review. *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, 19, Article 21.	Revisão Sistemática	Alta	Valida cobertura geográfica e aderência para contextos latino-americanos. Complementa GS1–GS4 ao testar se a string recupera revisões com recorte regional específico.

2.5.5 Interpretação dos Resultados e Refinamento

A incapacidade de recuperar um artigo de controle específico deve ser analisada quanto ao bloco responsável pela falha:

- **Falha no Bloco 1:** indica que um subdomínio de IA relevante não está coberto pela string; avaliar a inclusão de termos adicionais (ex.: `"ChatGPT"` para captura de estudos pós-2022 que não utilizam *generative AI* no título ou resumo);
- **Falha no Bloco 2:** indica que um sinônimo de Ensino Superior não está coberto; avaliar a inclusão de *university* ou *undergraduate* caso a análise revele necessidade;
- **Falha no Bloco 3:** indica que um tipo de síntese de evidências não está capturado; avaliar a inclusão de termos como `"integrative review"` ou `"rapid review"`.

Qualquer alteração na string decorrente do teste de sensibilidade deverá ser documentada com justificativa metodológica explícita, garantindo rastreabilidade e transparência do processo, em conformidade com o Item 7 do PRISMA 2020 [5].

3 Critérios de Elegibilidade

Os critérios de elegibilidade foram definidos a priori, antes da execução da busca, em conformidade com as diretrizes PRISMA 2020 [5] e Kitchenham e Charters [3]. Sua aplicação ocorrerá em duas etapas sequenciais: (i) triagem por título e resumo e (ii) avaliação do texto completo. O processo será conduzido pela pesquisadora de forma sistemática e rigorosa, com registro detalhado de todas as decisões de inclusão e exclusão. Em situações de dúvida ou ambiguidade na aplicação dos critérios, a pesquisadora consultará o orientador antes de tomar a decisão final, garantindo o rigor e a consistência do processo.

3.1 Critérios de Inclusão

Serão incluídos os estudos que satisfizerem todos os seguintes critérios:

- **CI1** — Estudos secundários publicados entre 2019 e 2026.[1]
- **CI2** — Estudos classificados como revisão sistemática da literatura, mapeamento sistemático, scoping review, revisão integrativa com protocolo explícito, meta-análise ou revisão terciária (*umbrella review*, revisão de revisões).

  > **Nota operacional — CI2 (revisão integrativa):** Para fins de aplicação deste critério durante a triagem, considera-se que uma revisão integrativa possui protocolo explícito aceitável quando o estudo declara, no mínimo: (i) as bases de dados consultadas; (ii) a string de busca utilizada, ainda que em formulação simplificada; e (iii) os critérios de inclusão e exclusão dos estudos analisados. A mera autodeclaração do tipo de estudo como "revisão integrativa", sem que esses três elementos estejam presentes no texto, não satisfaz o critério CI2 e enseja a exclusão pelo critério CE2. Em caso de dúvida sobre o atendimento dessa nota operacional, a pesquisadora consultará o orientador antes de registrar a decisão final.

- **CI3** — Estudos cujo foco temático central envolva o uso, a aplicação ou o impacto de Inteligência Artificial no contexto do Ensino Superior;
- **CI4** — Estudos publicados em periódicos científicos revisados por pares ou em anais de conferências com processo formal de revisão;
- **CI5** — Estudos disponíveis em texto completo e redigidos em inglês ou português.

3.2 Critérios de Exclusão

Serão excluídos os estudos que se enquadrarem em qualquer um dos seguintes critérios, aplicados em ordem de precedência durante a triagem:

- **CE1** — Estudos primários (experimentos, estudos de caso, levantamentos [*surveys*]) que não adotem protocolo formal de revisão sistemática;
- **CE2** — Revisões narrativas, capítulos de revisão de literatura e sínteses temáticas sem protocolo de busca explícito e reproduzível;
- **CE3** — Estudos duplicados; em caso de identificação de duplicata entre bases, será mantida a versão mais completa ou publicada em veículo de maior fator de impacto;

[1] O ano de 2019 marca o início do crescimento exponencial de estudos sobre IA Generativa e Sistemas Adaptativos na literatura científica, sendo essencial para a integridade e a abrangência da síntese terciária. A delimitação inferior em 2019 garante a captura dos estudos produzidos no contexto do surgimento de modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models*) e da difusão de ferramentas de IA Generativa no ambiente educacional, período não coberto de forma sistemática por sínteses anteriores. O limite superior de 2026 corresponde à data de corte oficial da busca, fixada em **31 de março de 2026**, conforme exigido pelo Item 7 do PRISMA 2020 [5]. Estudos publicados após essa data não foram considerados nesta RST; recomenda-se atualização do corpus em horizonte de dois anos a partir da data de execução, conforme descrito na Seção 8.

- **CE4** — Estudos cujo escopo não abranja o Ensino Superior, incluindo revisões restritas à Educação Básica, Educação Técnica, Ensino Médio ou contextos de treinamento corporativo;
- **CE5** — Estudos sem acesso ao texto completo, mesmo após solicitação ao autor correspondente e consulta a repositórios institucionais de acesso aberto;
- **CE6** — Capítulos de livro, editoriais, cartas ao editor, relatórios técnicos governamentais e trabalhos de conclusão de curso não publicados em periódicos ou conferências internacionalmente indexados. Estão também excluídos preprints disponibilizados exclusivamente em repositórios como arXiv, SSRN ou EdArXiv que não possuam versão publicada e revisada por pares em periódico ou conferência indexados até a data de corte da busca. Essa decisão é metodologicamente justificada pela necessidade de garantir o controle de qualidade mínimo conferido pelo processo de revisão por pares, requisito previsto em CI4. Em casos em que um preprint tenha sido posteriormente publicado em veículo indexado dentro da janela temporal do protocolo, será retida a versão publicada, descartando-se a versão preprint como duplicata, em conformidade com o procedimento descrito na Seção 4.2;
- **CE7** — Estudos publicados anteriormente a 2019 ou cuja data de publicação não possa ser verificada por nenhuma das fontes consultadas. Este critério é o espelho excludente de CI1: enquanto CI1 define o intervalo de publicação aceitável (2019–2026), CE7 operacionaliza a exclusão dos estudos que não satisfazem esse intervalo pelo limite inferior. Na prática da triagem, registrar o código **CE7** quando o motivo de exclusão for exclusivamente temporal (data de publicação anterior a 2019 ou não verificável); registrar **CI1 não satisfeito** apenas nos casos em que o intervalo temporal for a razão primária de não inclusão. Não aplicar ambos os códigos simultaneamente ao mesmo registro.

Em situações de ambiguidade na aplicação dos critérios, a decisão será consultada com o orientador e devidamente registrada no formulário de exclusão com a justificativa metodológica correspondente.

4 Processo de Seleção dos Estudos

O processo de seleção dos estudos foi estruturado em conformidade estrita com as diretrizes do PRISMA 2020 [5], garantindo transparência, reprodutibilidade e rastreabilidade em todas as etapas do fluxo de triagem. Cada fase do processo é independente da anterior e conduzida pela pesquisadora de forma sistemática, com os registros de decisão mantidos de forma auditável ao longo de todo o procedimento.

4.1 Exportação dos Resultados e Gerenciamento Bibliográfico

Após a execução da string de busca em cada base de dados, os resultados brutos foram exportados nos formatos nativos de cada plataforma, RIS (Scopus), BibTeX (IEEE Xplore) e CSV/RIS (ACM Digital Library), e importados para o gerenciador de referências Zotero (versão mais recente disponível). A consolidação em biblioteca única permitirá a padronização dos metadados antes das etapas subsequentes. Todas as exportações foram datadas e arquivadas, com registro do número exato de registros retornados por base de dados, conforme recomendado pelo Item 7 do PRISMA 2020.

4.2 Identificação e Remoção de Duplicatas

A identificação automática de duplicatas será realizada pela ferramenta Rayyan (Qatar Computing Research Institute), que aplica algoritmos de correspondência por título, autores e DOI. Após a remoção automática, a pesquisadora realizará inspeção manual dos registros sinalizados como possíveis duplicatas para confirmação ou descarte da correspondência.

Em casos de publicações disponíveis em versão preprint e versão final revisada por pares, será retida a versão publicada em periódico. O número de duplicatas removidas será registrado e reportado no fluxograma PRISMA 2020, em conformidade com o Item 12 da lista de verificação [5].

4.3 Triagem por Título e Resumo

Após a remoção de duplicatas, todos os registros remanescentes serão submetidos à triagem por título e resumo. A pesquisadora classificará cada registro como *Incluir*, *Excluir* ou *Incerto*, com base nos critérios de elegibilidade definidos a priori (Seção 3), utilizando a plataforma Rayyan.

Para assegurar a consistência das decisões ao longo do processo, a pesquisadora adotará as seguintes medidas de controle: (i) realização de leitura piloto de uma amostra de 50 registros antes do início da triagem completa, com o objetivo de calibrar a interpretação dos critérios; (ii) documentação sistemática dos critérios de exclusão para cada registro descartado; (iii) revisão periódica das decisões a cada bloco de 100 registros avaliados, verificando a consistência interna das classificações; e (iv) consulta ao orientador em casos de dúvida persistente ou interpretação ambígua dos critérios de elegibilidade.

Registros classificados como *Incerto* na fase de triagem por título e resumo serão automaticamente promovidos à fase de leitura do texto completo, adotando-se o princípio da precaução para minimizar a exclusão indevida de estudos potencialmente relevantes.

4.4 Avaliação do Texto Completo

Os estudos aprovados na triagem por título e resumo serão recuperados em texto completo e avaliados pela pesquisadora de forma sistemática, aplicando-se os critérios de elegibilidade com maior granularidade. Para cada estudo avaliado nesta fase, deverá ser registrado, no formulário padronizado, o critério específico que motivou a exclusão (CE1–CE7) ou a confirmação da inclusão do estudo.

Estudos cujo texto completo não esteja disponível nas bases de dados serão buscados nas seguintes fontes complementares, nesta ordem de prioridade: (i) repositório institucional dos autores; (ii) portais de acesso aberto (PubMed Central, OpenDOAR, Unpaywall); e (iii) solicitação direta por e-mail ao autor correspondente, com prazo de resposta de 15 dias corridos. Estudos não obtidos por nenhuma dessas vias serão excluídos pelo critério CE5. Em casos de incerteza quanto à aplicação dos critérios CE1–CE7 no texto completo, a pesquisadora consultará o orientador antes de registrar a decisão final.

Os motivos de exclusão de cada estudo avaliado em texto completo serão registrados sistematicamente e reportados no fluxograma PRISMA 2020, em conformidade com o Item 17 da lista de verificação [5].

4.5 Resolução de Incertezas e Garantia de Consistência

A consistência e o rigor do processo de seleção serão assegurados por meio de um protocolo de revisão cuidadosa em três níveis: (i) releitura dos critérios de elegibilidade registrados no protocolo antes de cada sessão de triagem; (ii) revisão retroativa periódica de uma amostra aleatória das decisões já registradas, verificando a estabilidade da aplicação dos critérios ao longo do tempo; e (iii) consulta ao orientador para decisões que permaneçam incertas após a aplicação dos procedimentos anteriores, com registro obrigatório da dúvida e da decisão adotada em planilha de controle auditável.

Todas as decisões de inclusão e exclusão, bem como os registros de incerteza e sua resolução, serão documentados em planilha de controle auditável, garantindo a rastreabilidade integral do processo de seleção.

4.6 Registro de Motivos de Exclusão

Para cada estudo excluído na fase de avaliação do texto completo, a pesquisadora registrará: (i) o código do critério de exclusão aplicado (CE1–CE7); (ii) uma justificativa textual sucinta; e (iii) a identificação completa do estudo (título, autores, ano, DOI). Esses registros serão consolidados em tabela de exclusão e disponibilizados como material suplementar do artigo final da RST, em conformidade com as boas práticas de transparência metodológica recomendadas pelo PRISMA 2020 [5].

4.7 Fluxograma PRISMA 2020

Ao final do processo de seleção, um fluxograma PRISMA 2020 será elaborado documentando o número de registros em cada etapa do processo: (i) registros identificados por base de dados; (ii) registros removidos por duplicação; (iii) registros triados por título e resumo e respectivos excluídos; (iv) registros avaliados em texto completo com os motivos de exclusão detalhados; e (v) estudos incluídos na síntese final. O fluxograma seguirá o modelo oficial do PRISMA 2020, disponível em `https://www.prisma-statement.org/`, e será apresentado como figura no relatório final da RST.

5 Avaliação da Qualidade Metodológica

A qualidade metodológica dos estudos incluídos será avaliada pela pesquisadora de forma sistemática, seguindo o protocolo estabelecido nesta seção. Em situações de dúvida na atribuição de pontuação, a pesquisadora consultará o orientador para obter uma segunda opinião, garantindo a consistência da avaliação. O instrumento de avaliação foi construído a partir de dois frameworks consolidados: (i) os critérios de avaliação de qualidade para revisões sistemáticas propostos por Kitchenham e Charters [3] e (ii) a ferramenta *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 2* (AMSTAR 2) [8], amplamente utilizada em revisões terciárias para avaliação de qualidade de estudos secundários.

Cada critério será pontuado em escala de três pontos: *Sim* (1,0), *Parcialmente* (0,5) e *Não* (0,0). A pontuação máxima é de 8,0 pontos. Estudos com pontuação total inferior a 3,0 pontos serão excluídos por insuficiência metodológica, com registro obrigatório da justificativa no formulário de exclusão. A pontuação atribuída a cada estudo incluído será reportada na síntese final e considerada na interpretação dos achados, de modo que

conclusões provenientes de estudos com pontuação mais alta recebam maior peso na discussão dos resultados.

Tabela 4: Instrumento de Avaliação da Qualidade Metodológica

ID	Critério de Qualidade	Fonte	Peso
Q1	O estudo apresenta objetivo ou questão de pesquisa claramente definidos?	Kitchenham	1,0
Q2	A estratégia de busca está descrita de forma explícita e reproduzível, incluindo bases de dados, string e data de execução?	Kitchenham	1,0
Q3	Os critérios de inclusão e exclusão são apresentados de forma clara e aplicados consistentemente?	Kitchenham	1,0
Q4	O processo de seleção de estudos é descrito e poderia ser replicado por outro pesquisador independente?	AMSTAR 2	1,0
Q5	A qualidade metodológica dos estudos primários foi avaliada e considerada na síntese dos resultados? **Nota:** este critério aplica-se exclusivamente a estudos secundários cujo objetivo declarado envolva síntese de evidências de eficácia ou efetividade (revisões sistemáticas tradicionais e meta-análises). Para mapeamentos sistemáticos e *scoping reviews*, cujo propósito é cartográfico e panorâmico, a ausência de avaliação formal da qualidade dos primários é metodologicamente esperada e não deve resultar em penalização [6]. Nesses casos, o campo F08 registrará o tipo de estudo e Q5 receberá a anotação *N/A*, sendo a pontuação máxima recalculada para 7,0 pontos (ajuste proporcional).	AMSTAR 2	1,0
Q6	Os métodos de extração e síntese dos dados estão adequadamente descritos e são rastreáveis?	Kitchenham	1,0
Q7	Os resultados são discutidos de forma fundamentada nas evidências extraídas, sem extrapolações injustificadas?	Kitchenham	1,0
Q8	As ameaças à validade ou limitações do estudo são explicitamente reconhecidas e discutidas pelos autores?	Kitchenham	1,0
Pontuação máxima			**8,0**
Limiar mínimo de inclusão			$\geq 3{,}0$

Análise de sensibilidade do limiar de qualidade. O limiar mínimo de inclusão fixado em $\geq 3{,}0$ pontos será submetido a análise de sensibilidade durante a etapa de síntese. A análise verificará se os achados centrais da RST se mantêm estáveis quando estudos com pontuação limítrofe são removidos (limiar $\geq 4{,}0$) ou quando estudos com pontuação inferior ao limiar principal são reincorporados (limiar $\geq 2{,}0$). Os resultados dos três cenários ($\geq 2{,}0$; $\geq 3{,}0$; $\geq 4{,}0$) serão reportados na seção de discussão do artigo final,

indicando o número de estudos incluídos ou excluídos em cada cenário e o impacto sobre as convergências identificadas em RQ1–RQ4. Essa análise fortalece a robustez interpretativa da síntese e é consistente com as boas práticas em revisões terciárias.

6 Formulário de Extração de Dados

Nota operacional — estudos com escopo mais amplo que o Ensino Superior (CI3): Estudos secundários que abordem IA na educação de forma ampla, cobrindo desde a Educação Básica até o Ensino Superior, serão incluídos desde que o foco temático central envolva o Ensino Superior (critério CI3). Nesses casos, a pesquisadora deverá extrair **exclusivamente** os dados referentes ao recorte de Ensino Superior declarado no estudo: resultados, análises, populações e conclusões atribuíveis especificamente a contextos universitários. Dados referentes a outros níveis de ensino não devem ser extraídos nem incorporados à síntese. Quando o estudo não permitir desagregação clara dos dados por nível de ensino, isso deverá ser registrado no campo F30 (Observações da pesquisadora), com indicação de que os dados extraídos podem conter informações não exclusivas do Ensino Superior, o que deverá ser considerado na interpretação da síntese.

O formulário de extração de dados foi estruturado em correspondência direta com as quatro Questões de Pesquisa (RQ1–RQ4), garantindo a rastreabilidade entre os dados coletados, os objetivos específicos e a síntese final. O formulário será gerenciado na ferramenta Parsifal e preenchido pela pesquisadora; em casos de ambiguidade na extração de dados ou interpretação do conteúdo dos estudos, a pesquisadora consultará o orientador antes de registrar a informação final. Os campos estão organizados em três grupos funcionais: (I) Dados de Identificação, (II) Dados Metodológicos e (III) Dados de Conteúdo por RQ.

6.1 Grupo I — Dados de Identificação

Tabela 5: Formulário de Extração — Grupo I: Dados de Identificação

ID	Campo	Instrução de Preenchimento
F01	Título do estudo	Título completo conforme publicação original
F02	Autores	Sobrenome, iniciais; separar múltiplos autores por ponto e vírgula
F03	Ano de publicação	Ano de publicação formal (não de submissão ou versão preprint)
F04	Veículo de publicação	Nome completo do periódico ou conferência; ISSN quando disponível
F05	País de origem	País de filiação institucional do primeiro autor
F06	Base de dados de origem	Scopus / IEEE Xplore / ACM Digital Library
F07	DOI ou URL permanente	Identificador digital permanente do estudo

6.2 Grupo II — Dados Metodológicos

Tabela 6: Formulário de Extração — Grupo II: Dados Metodológicos

ID	Campo	Instrução de Preenchimento
F08	Tipo de estudo secundário	RSL / Mapeamento Sistemático / Scoping Review / Meta-análise / Revisão Integrativa / Umbrella Review / Outro (especificar)
F08a	Nível de ensino superior abordado	Registrar o(s) nível(is) do Ensino Superior coberto(s) pelo estudo extraído, com base em declaração explícita dos autores: **Graduação** (*undergraduate*) / **Pós-graduação** (*graduate, postgraduate, master, doctoral*) / **Educação Continuada** (*continuing education, professional development, lifelong learning*) / **Múltiplos níveis** (quando o estudo cobre mais de um nível sem desagregação) / **Não especificado** (quando o estudo não distingue ou não declara o nível). Em estudos com escopo mais amplo que inclua outros níveis de ensino, registrar apenas os níveis do Ensino Superior explicitamente reportados.
F09	Número de estudos incluídos	Quantidade total de estudos analisados pelo estudo extraído
F10	Bases de dados utilizadas	Bases consultadas pelo estudo extraído (ex.: Scopus, ERIC, PubMed, WoS)
F11	Janela temporal da busca	Período coberto pela busca do estudo extraído (ex.: 2010–2022)
F12	Método de síntese adotado	Síntese narrativa / Síntese temática / Meta-análise estatística / Análise bibliométrica / Outro (especificar)
F13	Pontuação de qualidade (Q1–Q8)	Pontuação total atribuída na avaliação de qualidade, escala 0,0 a 8,0
F14	Contexto geográfico	País/região predominante nos estudos primários analisados: Global / América do Norte / Europa / América Latina / Ásia / África / Outro
F15	Diretrizes metodológicas declaradas	Protocolo metodológico declarado pelo estudo (ex.: PRISMA, PRISMA-ScR, Kitchenham, ROSES); registrar *Não declarado* quando ausente

6.3 Grupo III — Dados de Conteúdo por RQ

Tabela 7: Formulário de Extração — Grupo III: Dados de Conteúdo por RQ

ID	RQ	Campo	Instrução de Preenchimento
F16	RQ1	Aplicações de IA identificadas	Listar e categorizar as aplicações reportadas segundo as categorias: Sistemas Tutores Inteligentes (STI); IA Generativa / Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs); Avaliação Automatizada; Chatbots e Agentes Conversacionais; Aprendizagem Adaptativa; Analítica Educacional (*Learning Analytics*); Reconhecimento de Padrões e Predição; Outras (especificar)
F17	RQ1	Tipo de IA utilizada	Classificar a abordagem tecnológica: IA Simbólica / Aprendizado de Máquina / Aprendizado Profundo / Processamento de Linguagem Natural / IA Generativa / Sistemas Baseados em Regras / Múltiplas abordagens / Não especificado
F18	RQ1	Área disciplinar de aplicação	Área do conhecimento em que a aplicação de IA foi estudada: STEM; Ciências da Saúde; Humanidades e Ciências Sociais; Educação Geral; Administração e Negócios; Multidisciplinar; Não especificada
F19	RQ1	Modalidade educacional	Presencial / Híbrida / Educação a Distância (EaD) / Múltiplas modalidades / Não especificada
F20	RQ2	Benefícios reportados	Descrever os benefícios identificados, classificando-os nas categorias: Pedagógicos (engajamento, personalização, aprendizagem ativa, *feedback* imediato); Administrativos (eficiência institucional, automação de tarefas); Acessibilidade e Inclusão; Suporte à Docência; Outros (especificar)
F21	RQ2	Nível de evidência dos benefícios	Classificar conforme a discussão e a fundamentação empírica apresentadas pelos autores: Forte (evidência consistente e replicável) / Moderado (evidência parcialmente consistente) / Fraco (evidência inicial, amostras reduzidas) / Inconclusivo (resultados contraditórios ou insuficientes)

continua na próxima página

(continuação da Tabela 7)

ID	RQ	Campo	Instrução de Preenchimento
F22	RQ2	Público beneficiado	Estudantes / Docentes / Gestores institucionais / Múltiplos / Não especificado
F23	RQ3	Desafios e limitações identificados	Registrar por categoria: Técnicos (infraestrutura, escalabilidade, integração sistêmica); Pedagógicos (resistência docente, letramento digital, curva de aprendizagem); Privacidade e Segurança de Dados; Viés Algorítmico e Equidade; Limitações Metodológicas do Próprio Estudo; Outros (especificar)
F24	RQ3	Preocupações éticas discutidas	Registrar as preocupações mencionadas explicitamente: Viés algorítmico e discriminação; Privacidade e proteção de dados pessoais; Transparência e explicabilidade das decisões algorítmicas; Impacto no papel e na autonomia do docente; Plágio, autoria e integridade acadêmica; Equidade de acesso e exclusão digital; Dependência tecnológica; Outras (especificar)
F25	RQ3	Limitações metodológicas do estudo extraído	Registrar as limitações metodológicas explicitamente reconhecidas pelos autores: Viés de publicação; Heterogeneidade dos estudos primários; Restrição de idioma; Janela temporal limitada; Falta de avaliação de qualidade dos primários; Outras (especificar)
F26	RQ4	Lacunas de pesquisa apontadas	Transcrever ou parafrasear com fidelidade as lacunas explicitamente indicadas pelos autores, diferenciando lacunas empíricas, metodológicas e contextuais
F27	RQ4	Tendências futuras indicadas	Registrar as direções de pesquisa sugeridas, categorizando em: Expansão da IA Generativa e LLMs na educação; Personalização em escala e aprendizagem adaptativa avançada; Regulação ética e governança algorítmica; Aprendizado federado e privacidade por design; Avaliação longitudinal de impacto educacional; Integração curricular da IA; Outras (especificar)
F28	RQ4	Agenda de pesquisa proposta	Registrar se o estudo extraído apresenta agenda de pesquisa futura explícita (Sim/Não); em caso afirmativo, sintetizar os principais eixos propostos

continua na próxima página

(continuação da Tabela 7)

ID	RQ	Campo	Instrução de Preenchimento
F29	Geral	Principais conclusões do estudo	Síntese objetiva das conclusões centrais apresentadas pelos autores, em até cinco frases; parafrasear sem distorção de sentido
F30	Geral	Observações da pesquisadora	Campo livre para anotações relevantes não cobertas pelos campos anteriores; registrar também inconsistências, contradições internas ou limitações críticas detectadas durante a leitura do texto completo

Os dados extraídos serão exportados para planilha estruturada ao final da fase de extração, possibilitando a síntese qualitativa por agrupamento temático e a análise descritiva quantitativa (frequências absolutas e relativas, distribuições por ano, base de dados, tipo de estudo e domínio temático), em conformidade com as recomendações do PRISMA 2020 [5].

7 Síntese dos Dados

A síntese dos dados desta RST adotará abordagem predominantemente qualitativa, em consonância com a natureza exploratória e descritiva do estudo e com a heterogeneidade esperada dos estudos secundários incluídos. Dado que as revisões a serem sintetizadas variam substancialmente em termos de escopo, metodologia, população-alvo e medidas de desfecho, a realização de meta-análise estatística não está prevista neste protocolo, sendo adotada a síntese narrativa estruturada como estratégia primária de integração dos achados, complementada por análise temática de conteúdo [5].

7.1 Síntese Narrativa Estruturada

A síntese narrativa será conduzida em quatro etapas sequenciais, conforme as recomendações metodológicas aplicáveis a revisões terciárias: (i) desenvolvimento de uma teoria preliminar sobre como e por que as aplicações de IA produzem (ou não) os efeitos reportados no Ensino Superior; (ii) sumarização dos achados de cada estudo incluído, utilizando os dados extraídos no formulário (Seção 6); (iii) síntese entre os estudos, identificando convergências, divergências e padrões emergentes; e (iv) avaliação da robustez da síntese, considerando a qualidade metodológica dos estudos incluídos (conforme pontuação Q1–Q8) e a abrangência da cobertura temática.

Os resultados da síntese narrativa serão organizados em torno de cada uma das quatro RQs, permitindo que os achados sejam diretamente rastreáveis às questões de pesquisa que os originaram.

7.2 Categorização Temática

Os dados extraídos nos campos F16–F28 serão submetidos à análise temática de conteúdo, seguindo processo de categorização indutivo-dedutivo. A estrutura categorial inicial será derivada dedutivamente a partir das RQs e das categorias previstas no formulário de

extração; categorias emergentes não previstas a priori serão incorporadas indutivamente ao longo do processo de leitura e codificação dos estudos.

O processo de categorização temática seguirá as seguintes etapas:

1. **Codificação inicial:** a pesquisadora codificará os dados extraídos, atribuindo rótulos temáticos aos trechos relevantes;
2. **Agrupamento por domínio de IA:** os estudos serão agrupados segundo o domínio tecnológico predominante (IA Generativa, *Learning Analytics*, Sistemas Tutores Inteligentes, Aprendizagem Adaptativa, outros), permitindo comparações horizontais entre domínios;
3. **Agrupamento por contexto educacional:** os estudos serão agrupados segundo modalidade, área disciplinar e região geográfica, possibilitando análise comparativa entre contextos;
4. **Revisão e consolidação das categorias:** as categorias propostas serão revisadas e consolidadas pela pesquisadora, com geração de um dicionário de categorias final; em caso de dúvida sobre a pertinência de uma categoria emergente, o orientador será consultado;
5. **Codificação final:** aplicação do dicionário consolidado a todos os dados extraídos.

7.3 Análise de Convergências e Divergências

Após a categorização temática, será realizada análise sistemática de convergências, achados consistentemente reportados por múltiplos estudos incluídos, independentemente de contexto ou metodologia, e divergências, achados contraditórios ou ausentes em determinados subconjuntos de estudos. Convergências entre revisões de alta qualidade metodológica (pontuação $\geq 6{,}0$) serão destacadas como evidências mais robustas; divergências serão analisadas quanto a possíveis explicações metodológicas, contextuais ou temporais.

Adicionalmente, será realizada comparação longitudinal dos achados, comparando estudos publicados antes e após 2022, ano que marca a difusão ampla de ferramentas de IA Generativa no ambiente educacional, com o objetivo de identificar tendências emergentes e rupturas no estado da arte.

7.4 Representação dos Resultados

Os resultados da síntese serão apresentados por meio de: (i) texto narrativo estruturado por RQ; (ii) tabelas de síntese comparativa entre os estudos incluídos; (iii) mapas temáticos visuais quando pertinentes para ilustrar relações entre categorias; e (iv) quadros sumarizando convergências, divergências e lacunas identificadas. Todas as representações visuais e tabulares serão acompanhadas de descrição textual interpretativa, garantindo acessibilidade e clareza da síntese.

7.5 Identificação e Tratamento de Sobreposição entre Estudos Incluídos

Em revisões terciárias, é metodologicamente esperado que dois ou mais estudos secundários incluídos analisem conjuntos parcialmente idênticos de estudos primários, fenômeno

denominado *overlap* ou sobreposição de evidências primárias. A não identificação desse fenômeno pode resultar na contagem múltipla de achados provenientes dos mesmos estudos primários subjacentes, inflando artificialmente a força de determinadas evidências na síntese terciária.

Para mitigar esse risco, adota-se o seguinte procedimento: (i) durante a extração, os campos F09 (número de estudos incluídos) e F10 (bases de dados utilizadas) serão registrados para todos os estudos incluídos; (ii) ao final da extração, será elaborada uma matriz de sobreposição (*citation overlap matrix*), verificando, por amostragem, se estudos primários recorrentemente citados nos campos F16–F28 aparecem em múltiplos estudos secundários incluídos; (iii) na síntese narrativa, os achados identificados em múltiplos estudos secundários que analisam conjuntos sobrepostos de primários serão apresentados com nota explícita sobre o grau de sobreposição detectado, evitando que a convergência aparente resulte de sobreposição e não de replicação independente das evidências. Os resultados da análise de sobreposição serão reportados na discussão do artigo final.

8 Ameaças à Validade e Limitações do Protocolo

O presente protocolo reconhece e documenta a priori as principais ameaças à validade e limitações inerentes ao delineamento de uma Revisão Sistemática Terciária, em conformidade com a prática metodológica recomendada por Kitchenham e Charters [3] e com o Item 27 da lista de verificação PRISMA 2020 [5].

8.1 Viés de Publicação

Estudos que reportam resultados positivos sobre aplicações de IA no Ensino Superior têm maior probabilidade de serem publicados em periódicos de alto impacto, enquanto estudos com resultados nulos ou negativos tendem a permanecer não publicados ou publicados em veículos de menor visibilidade. Como esta RST inclui apenas estudos secundários indexados em bases de dados formais, o viés de publicação presente nos estudos primários subjacentes pode ser amplificado na síntese terciária. A estratégia de mitigação adotada consiste na documentação explícita desse risco na seção de discussão do artigo final, na avaliação do critério Q8 do instrumento de qualidade e na identificação de estudos que discutem explicitamente viés de publicação em seus achados.

8.2 Viés de Seleção

A restrição a estudos em inglês e português (CI5), necessária para garantir a confiabilidade da extração de dados, pode subestimar contribuições de pesquisadores de regiões cuja produção científica é predominantemente publicada em outros idiomas. Da mesma forma, a restrição a três bases de dados, embora ampla, pode não capturar estudos secundários relevantes indexados exclusivamente em bases regionais (ex.: ERIC, LILACS). A exclusão de preprints, embora metodologicamente justificada pelo critério CE6, representa limitação adicional no subperíodo 2025–2026, dado que a área de IA educacional apresenta produção expressiva em repositórios como arXiv e EdArXiv, parte da qual ainda aguarda publicação formal. Essas limitações serão discutidas no artigo final como restrições do protocolo.

8.3 Heterogeneidade dos Estudos Incluídos

A heterogeneidade metodológica esperada entre os estudos secundários incluídos, em termos de critérios de elegibilidade, janelas temporais, bases consultadas, instrumentos de qualidade e métodos de síntese, constitui uma limitação estrutural da RST. A adoção de síntese narrativa estruturada, em detrimento de meta-análise estatística, é justificada por essa heterogeneidade e representa uma escolha metodológica consciente, não uma limitação evitável.

8.4 Revisora Única e Atualização Futura

A condução da RST por uma única pesquisadora, embora metodologicamente justificada pelo contexto de pesquisa individual, constitui uma limitação reconhecida do presente estudo. Para mitigar os riscos associados à subjetividade inerente ao processo de seleção e extração por revisor único, foram adotadas as seguintes medidas compensatórias: (i) registro sistemático e detalhado de todas as decisões de inclusão e exclusão em planilha auditável; (ii) consulta ao orientador em todos os casos de dúvida ou ambiguidade durante a triagem, avaliação do texto completo e extração de dados; (iii) realização de leitura piloto calibrada antes do início de cada etapa; e (iv) revisão retroativa periódica de uma amostra das decisões já registradas para verificação da consistência interna.

Como medida adicional de controle da consistência interna, será calculada e reportada a concordância intra-revisora. O procedimento consiste na reclassificação, pela própria pesquisadora, de uma amostra aleatória correspondente a 10% dos registros triados por título e resumo, após intervalo mínimo de sete dias da classificação original, de modo a minimizar o efeito de memória das decisões anteriores. A concordância será calculada pelo índice Kappa de Cohen, adotando-se como referência os limiares interpretativos propostos por Landis e Koch (1977): $\kappa < 0{,}20$ (concordância leve), 0,21–0,40 (razoável), 0,41–0,60 (moderada), 0,61–0,80 (substancial) e $\kappa > 0{,}80$ (quase perfeita). Valores inferiores a 0,60 implicarão revisão dos critérios de triagem e recalibração antes da continuidade do processo. O procedimento é reconhecido na literatura como estratégia válida para estudos conduzidos por revisor único e demonstra comprometimento explícito com a consistência das decisões ao longo do processo de seleção.

Dado o ritmo acelerado de publicação na área de IA aplicada ao Ensino Superior, recomenda-se a atualização desta RST em horizonte de dois anos a partir da data de execução da busca. A atualização deverá reproduzir integralmente a string de busca em todas as bases, cobrindo o período posterior à data de corte original (31 de março de 2026), e incorporar os novos estudos ao corpus analisado mediante reaplicação integral do protocolo.

Referências

[1] BOND, M. et al. A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 21, Article 4, 2024. DOI: 10.1186/s41239-023-00436-z.

[2] CROMPTON, H.; BURKE, D. Artificial intelligence in higher education: the state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 20, Article 22, 2023. DOI: 10.1186/s41239-023-00392-8.

[3] KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Keele: Keele University; Durham: Durham University, 2007. (Technical Report EBSE-2007-01).

[4] OUYANG, F.; ZHENG, L.; JIAO, P. Artificial intelligence in online higher education: a systematic review of empirical research from 2011 to 2020. *Education and Information Technologies*, v. 27, p. 7893–7925, 2022. DOI: 10.1007/s10639-022-10925-9.

[5] PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, v. 372, p. n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

[6] PETERSEN, K. et al. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. *Information and Software Technology*, v. 64, p. 1–18, 2015. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.007.

[7] SALAS-PILCO, S. Z.; YANG, Y. Artificial intelligence applications in Latin American higher education: a systematic review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 19, Article 21, 2022. DOI: 10.1186/s41239-022-00326-w.

[8] SHEA, B. J. et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions. *BMJ*, v. 358, p. j4008, 2017. DOI: 10.1136/bmj.j4008.

[9] ZAWACKI-RICHTER, O. et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education — where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 16, Article 39, 2019. DOI: 10.1186/s41239-019-0171-0.